Kapitel 16: Plan kinematik af et stift legeme

Studienote med teori, gennemregnede eksempler og øvelser

Fag: MA-DYN2 Dynamik 2
Grundlag: underviserens slides til kapitel 16 (MA-DYN2 (2025)) og Hibbeler (2023)
Udarbejdet: 5. november 2026

Indhold

1 Læsevejledning **1**

2 Typer af plan bevægelse **2**
2.1 Definitioner . . . 2

3 Rotation om en fast akse **3**
3.1 Vinkelstørrelser . . . 3
3.2 Et punkt på legemet . . . 3
3.3 Tandhjul og remme . . . 4

4 Bindinger: absolut bevægelsesanalyse **4**

5 Relativ hastighed **4**
5.1 Grundligningen . . . 4
5.2 Eksempel: rullende hjul . . . 5
5.3 Eksempel: stang mellem gulv og væg med vektorer . . . 5

6 Øjeblikkeligt omdrejningscentrum (IC) **5**
6.1 Idéen . . . 5
6.2 Eksistens og bestemmelse . . . 5

7 Relativ acceleration **6**

8 Roterende koordinatsystem og Coriolis **6**

9 Gennemregnede eksempler **7**
9.1 Eksempel: rotation med vektorer (Kinematik I, slide 9–10) . . . 7
9.2 Opgave 16-129: kugle i en roterende slids . . . 7
9.3 Fundamentalopgaver regnet i Mathcad . . . 8

10 Opsamling **8**

Referencer **8**

1 Læsevejledning

Noten dækker kapitel 16 i DYN2 og følger de syv slidesæt *Intro til rotation om fast akse* og *Kinematik I* til *VI*. Kinematik beskriver bevægelsen (position, hastighed og acceleration) uden at spørge, hvilke kræfter der giver den. Kræfterne kommer i kapitel 17 og 18. I DYN1 var legemet en partikel. Nu er det et **stift legeme**, som både kan flytte sig og dreje, så hvert punkt har sin egen hastighed.

Kapitlets kerne er to ligninger, der forbinder to punkter A og B på samme stive legeme:

$$\boldsymbol{v}_B = \boldsymbol{v}_A + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{B/A}, \qquad \boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}_A + \boldsymbol{\alpha} \times \boldsymbol{r}_{B/A} - \omega^2 \boldsymbol{r}_{B/A}$$

Forudsætninger. Partikelkinematik fra DYN1 ($v = ds/dt$, $a = dv/dt$), vektorer og krydsprodukter samt trigonometri.

Sådan læses formlerne. Under hver formel står med småt, hvor den er hentet fra (ligningsnummer og side i lærebogen eller slidesæt), og hvad hvert symbol betyder. Lærebogen er Hibbeler (2023), og slidesættene henvises til som MA-DYN2 (2025) med navnet på sættet. Vektorer er skrevet med fed.

Krydsprodukter. Med $\boldsymbol{i}$ mod højre, $\boldsymbol{j}$ opad og $\boldsymbol{k}$ ud af papiret (så mod uret er positiv) gælder

$$\boldsymbol{i} \times \boldsymbol{j} = \boldsymbol{k}, \qquad \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{i} = \boldsymbol{j}, \qquad \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{j} = -\boldsymbol{i}$$

Slides minder om dem på næsten hver side. Alternativt regnes krydsprodukterne i Mathcad med enhedsvektorerne som søjlevektorer.

Tabel 1.1: Symboler brugt i noten.

Symbol	Betydning
θ, ω, α	Vinkel [rad], vinkelhastighed [rad/s], vinkelacceleration [rad/s^2]
$\boldsymbol{\omega} = \omega\boldsymbol{k}$, $\boldsymbol{\alpha} = \alpha\boldsymbol{k}$	Vinkelhastighed og -acceleration som vektorer langs z
$\boldsymbol{r}_{B/A}$	Stedvektor fra A til B [m]
$\boldsymbol{v}_A$, $\boldsymbol{a}_A$	Hastighed og acceleration af punktet A
IC	Øjeblikkeligt omdrejningscentrum (instantaneous center of zero velocity)
$\boldsymbol{\Omega}$	Vinkelhastighed af et roterende koordinatsystem

2 Typer af plan bevægelse

Et stift legeme kan bevæge sig på fire måder i planen (MA-DYN2, 2025, Kinematik I, slide 1–3; Hibbeler, 2023, afsnit 16.1):

- **retlinet translation**: alle punkter bevæger sig på parallelle rette linjer;
- **krumlinet translation**: alle punkter bevæger sig på ens krumme baner, men legemet drejer ikke;
- **rotation om en fast akse**: alle punkter bevæger sig i cirkler om aksen;
- **generel plan bevægelse**: en kombination af translation og rotation.

Er flere legemer koblet sammen, så de alle er bestemt af én variabel (fx en krumtap, en plejlstang og et stempel), har systemet **én frihedsgrad** (slide 2).

2.1 Definitioner

Et legeme er **stift**, når afstanden mellem to vilkårlige punkter er konstant. Det er en **translation**, når også retningen af $\boldsymbol{r}_{B/A}$ er konstant, $d\boldsymbol{r}_{B/A}/dt = \boldsymbol{0}$ (Kinematik I, slide 4). Ved

translation har alle punkter derfor samme hastighed og acceleration:

$$\boldsymbol{v}_B = \boldsymbol{v}_A, \qquad \boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}_A \tag{2.1}$$

Kilde: Hibbeler (2023), afsnit 16.2, og MA-DYN2 (2025), Kinematik I, slide 4.
hvor A og B er to vilkårlige punkter på legemet.

Eksempel (slide 5): to parallelle arme drejer om faste akser med $\omega = 4\,\mathrm{rad/s}$ og $r = 1\,\mathrm{m}$, og stangen AB hænger i armenes ender. Armene har samme bevægelse, så AB translaterer (krumlinet), og tyngdepunktet G har $v_G = v_A = \omega r = 4\,\mathrm{m/s}$.

3 Rotation om en fast akse

3.1 Vinkelstørrelser

Rotation beskrives med de samme sammenhænge som retlinet bevægelse, blot med vinkler (Intro til rotation, slide 2–5):

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}, \qquad \alpha = \frac{d\omega}{dt}, \qquad \alpha\, d\theta = \omega\, d\omega \tag{3.1}$$

Kilde: Hibbeler (2023), lign. (16-1) til (16-3), s. 332–333.
hvor θ er vinklen [rad], ω er vinkelhastigheden [rad/s], og α er vinkelaccelerationen [rad/s^2].

Med konstant vinkelacceleration α_c fås de velkendte formler:

$$\omega = \omega_0 + \alpha_c t, \qquad \theta = \theta_0 + \omega_0 t + \tfrac{1}{2}\alpha_c t^2, \qquad \omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha_c(\theta - \theta_0) \tag{3.2}$$

Kilde: Hibbeler (2023), lign. (16-4) til (16-6), s. 333.
hvor ω_0 og θ_0 er startværdierne. Formlerne gælder kun, når α er konstant.

Enheder (Intro, slide 6): $1\,\mathrm{omdr.} = 2\pi\,\mathrm{rad}$ og $1\,\mathrm{o/min} = 2\pi/60\,\mathrm{rad/s}$. Kinetikken $\sum M = I\alpha$ har enheden $\mathrm{N\,m} = \mathrm{kg\,m^2 \cdot rad/s^2}$, fordi radian er dimensionsløs.

3.2 Et punkt på legemet

Alle punkter på et legeme, der drejer om en fast akse, har samme θ, ω og α, men afstanden r til aksen varierer fra punkt til punkt (Intro, slide 10). Et punkt i afstanden r tilbagelægger buelængden $s = \theta r$ og har

$$v = \omega r, \qquad \boldsymbol{v} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r} \tag{3.3}$$

Kilde: Hibbeler (2023), lign. (16-8) og (16-9), s. 334, og MA-DYN2 (2025), Kinematik I, slide 8.
hvor $\boldsymbol{r}$ er stedvektoren fra aksen til punktet [m]. Hastigheden står vinkelret på $\boldsymbol{r}$.

$$a_t = \alpha r, \qquad a_n = \omega^2 r, \qquad \boldsymbol{a} = \boldsymbol{\alpha} \times \boldsymbol{r} - \omega^2 \boldsymbol{r} \tag{3.4}$$

Kilde: Hibbeler (2023), lign. (16-11), (16-12) og (16-14), s. 335, og MA-DYN2 (2025), Kinematik I, slide 8.
hvor a_t er den tangentielle acceleration (ændring af fart), og a_n er normalaccelerationen (ændring af retning),

som peger ind mod aksen [m/s^2].

3.3 Tandhjul og remme

Ved to hjul i indgreb eller forbundet af en rem uden glidning har kontaktpunkterne samme tangentielle hastighed og acceleration (Intro, slide 11):

$$\omega_1 R_1 = \omega_2 R_2 \quad \Rightarrow \quad \omega_2 = \frac{R_1}{R_2}\,\omega_1, \qquad \alpha_2 = \frac{R_1}{R_2}\,\alpha_1 \tag{3.5}$$

Kilde: MA-DYN2 (2025), Intro til rotation om fast akse, slide 11.
hvor R_1 og R_2 er hjulenes radier [m]. For en rem er $v_{rem} = \omega_1 R_1$ og $a_{rem} = \alpha_1 R_1$.

4 Bindinger: absolut bevægelsesanalyse

For systemer med én frihedsgrad kan man ofte skrive en geometrisk **binding** mellem positionerne og differentiere den med hensyn til tiden (MA-DYN2, 2025, Kinematik II; Hibbeler, 2023, afsnit 16.4). Trigonometrien fra slide 2 (retvinklede trekanter samt sinus- og cosinusrelationen) giver bindingen.

Eksempel (Kinematik II, slide 3–4): en stang med længden l glider med den nedre ende langs gulvet med farten v (mod væggen), mens den øvre ende glider langs væggen. Med θ mellem stang og gulv er bindingen $\cos\theta = x/l$. Kædereglen giver

$$-\sin\theta\,\omega = \frac{1}{l}\frac{dx}{dt} = -\frac{v}{l} \quad \Rightarrow \quad \omega = \frac{v}{l\sin\theta}$$

Differentieres en gang til (produktreglen på $\sin\theta \cdot \omega$):

$$\cos\theta\,\omega^2 + \sin\theta\,\alpha = \frac{a}{l} \quad \Rightarrow \quad \alpha = \frac{a}{l\sin\theta} - \frac{\omega^2}{\tan\theta}$$

Med fx $l = 1\,\mathrm{m}$, $v = 2\,\mathrm{m/s}$, $a = 0$ og $\theta = 60^\circ$ er $\omega = 2/(1 \cdot 0{,}866) = 2{,}31\,\mathrm{rad/s}$ og $\alpha = -2{,}31^2/\tan 60^\circ = -3{,}08\,\mathrm{rad/s^2}$. Stangen drejer altså hurtigere og hurtigere, selvom den nedre ende har konstant fart.

5 Relativ hastighed

5.1 Grundligningen

For to punkter A og B er $\boldsymbol{r}_B = \boldsymbol{r}_A + \boldsymbol{r}_{B/A}$, og differentieret: $\boldsymbol{v}_B = \boldsymbol{v}_A + \boldsymbol{v}_{B/A}$ (Kinematik III, slide 1). Ligger A og B på samme stive legeme, kan B kun bevæge sig i en cirkel om A, så den relative hastighed er ren rotation, $\boldsymbol{v}_{B/A} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{B/A}$:

$$\boldsymbol{v}_B = \boldsymbol{v}_A + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{B/A} \tag{5.1}$$

Kilde: Hibbeler (2023), lign. (16-16), s. 358, og MA-DYN2 (2025), Kinematik III, slide 2.
hvor $\boldsymbol{v}_A$ er hastigheden af referencepunktet A, $\boldsymbol{\omega}$ er legemets vinkelhastighed, og $\boldsymbol{r}_{B/A}$ er stedvektoren fra A til B.

Ligningen er en vektorligning og giver to skalarligninger ($\boldsymbol{i}$ og $\boldsymbol{j}$), så den kan bestemme to ubekendte.

Fremgangsmåde. (1) Tegn et kinematisk diagram, og vælg $\boldsymbol{i}$, $\boldsymbol{j}$. (2) Skriv de kendte hastigheder, og brug bindingerne til at bestemme retningen af de ukendte (fx et punkt, der glider langs en væg, har kun en lodret hastighed). (3) Opstil $\boldsymbol{r}_{B/A}$. (4) Indsæt i (5.1), regn krydsproduktet, og sammenlign komponenterne.

5.2 Eksempel: rullende hjul

Hjulets centrum er G, og C er kontaktpunktet med gulvet, så $\boldsymbol{r}_{C/G} = -r\boldsymbol{j}$ (Kinematik III, slide 3). Med $\boldsymbol{\omega} = \omega_z \boldsymbol{k}$:

$$\boldsymbol{v}_C = \boldsymbol{v}_G + \omega_z \boldsymbol{k} \times (-r\boldsymbol{j}) = (v_{Gx} + \omega_z r)\,\boldsymbol{i} + v_{Gy}\boldsymbol{j}$$

C ligger på gulvet, så $v_{Gy} = 0$. Ruller hjulet **uden at glide**, er kontaktpunktet i hvile, $v_{Cx} = 0$, og

$v_G = -\omega_z r$: mod uret ($\omega_z > 0$) ruller hjulet mod venstre, og farten er $\lvert\omega\rvert r$

5.3 Eksempel: stang mellem gulv og væg med vektorer

Samme stang som i afsnit 4, nu med vektorer (Kinematik III, slide 4): B føres med $\boldsymbol{v}_B = -v\boldsymbol{i} + v_{By}\boldsymbol{j}$, A er fast, $\boldsymbol{\omega}_{AB} = -\omega\boldsymbol{k}$ og $\boldsymbol{r}_{B/A} = l\cos\theta\,\boldsymbol{i} - l\sin\theta\,\boldsymbol{j}$. Indsat i (5.1):

$$-v\boldsymbol{i} + v_{By}\boldsymbol{j} = -\omega l\cos\theta\,\boldsymbol{j} - \omega l\sin\theta\,\boldsymbol{i}$$

Komponenterne giver $\omega = v/(l\sin\theta)$, som med bindingen, og $v_{By} = -\omega l\cos\theta = -v/\tan\theta$. Vektormetoden og bindingsmetoden giver altid samme resultat.

6 Øjeblikkeligt omdrejningscentrum (IC)

6.1 Idéen

Ruller et hjul uden at glide, er kontaktpunktet IC i øjeblikkelig hvile. Med $A = \text{IC}$ i (5.1) bliver

$$\boldsymbol{v}_B = \boldsymbol{0} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{B/IC} \quad \Rightarrow \quad v_B = \omega\, r_{B/IC} \tag{6.1}$$

Kilde: Hibbeler (2023), afsnit 16.6, og MA-DYN2 (2025), Kinematik IV, slide 1.
hvor $\boldsymbol{r}_{B/IC}$ er stedvektoren fra IC til punktet B.

Alle punkter har altså hastigheder, *som om* legemet drejede om en fast akse gennem IC. Men IC er kun et øjeblikkeligt centrum: det flytter sig, og dets acceleration er ikke nul. IC kan derfor kun bruges til hastigheder, ikke til accelerationer.

6.2 Eksistens og bestemmelse

Kendes $\boldsymbol{v}_A$ og $\omega_z \neq 0$, findes IC af $v_{Ax} = -\omega_z y_{A/IC}$ og $v_{Ay} = \omega_z x_{A/IC}$ (Kinematik IV, slide 2). Der er altså altid et IC, medmindre $\omega = 0$ (ren translation, IC i det uendelige). Geometrisk

findes IC sådan (slide 3–5):

- **To ikke-parallelle hastigheder**: IC er skæringen mellem linjerne gennem A og B vinkelret på $\boldsymbol{v}_A$ og $\boldsymbol{v}_B$.
- **To parallelle hastigheder** vinkelret på AB: IC ligger på linjen gennem A og B, hvor den skærer linjen gennem pilespidserne af $\boldsymbol{v}_A$ og $\boldsymbol{v}_B$. Algebraisk: $v_A/r_{A/IC} = v_B/r_{B/IC} = \omega$ og $r_{B/IC} - r_{A/IC} = d$.
- **To modsat rettede hastigheder**: som ovenfor, men $r_{B/IC} + r_{A/IC} = d$, så IC ligger mellem A og B.

Tjek dig selv. Et hjul med radius r ruller uden at glide med centerfarten v_G. Hvor hurtigt bevæger det øverste punkt sig? Svar: IC er kontaktpunktet, $\omega = v_G/r$, og toppunktet har afstanden $2r$ til IC, så $v_{top} = \omega \cdot 2r = 2v_G$.

7 Relativ acceleration

Differentieres (5.1), fås accelerationen. Den relative acceleration af B i forhold til A er cirkelbevægelse med en tangentiel del $\boldsymbol{\alpha} \times \boldsymbol{r}_{B/A}$ og en normal del $-\omega^2 \boldsymbol{r}_{B/A}$, som peger fra B mod A:

$$\boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}_A + \boldsymbol{\alpha} \times \boldsymbol{r}_{B/A} - \omega^2 \boldsymbol{r}_{B/A} \tag{7.1}$$

Kilde: Hibbeler (2023), lign. (16-19), s. 382, og MA-DYN2 (2025), Kinematik V, slide 1.
hvor $\boldsymbol{a}_A$ er referencepunktets acceleration, og $\boldsymbol{\alpha} = \alpha \boldsymbol{k}$ er legemets vinkelacceleration. I 3D erstattes $-\omega^2 \boldsymbol{r}_{B/A}$ af $\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{B/A})$.

Fremgangsmåde. Find først ω med hastighedsanalysen (relativ hastighed eller IC). Opstil derefter (7.1) med de kendte retninger: et punkt, der bevæger sig i en cirkel om en fast akse, har både en tangentiel og en normal acceleration ($a_n = v^2/\rho$). To skalarligninger giver to ubekendte, typisk α og en ukendt accelerationsstørrelse.

8 Roterende koordinatsystem og Coriolis

Når et punkt B bevæger sig i forhold til et legeme, der selv drejer (fx en klods, der glider ud ad en roterende arm), beskrives B i et koordinatsystem xy, der følger legemet og drejer med vinkelhastigheden $\boldsymbol{\Omega}$ (Kinematik VI, slide 1). De roterende enhedsvektorer ændrer retning, $d\boldsymbol{i}/dt = \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{i}$, og det giver (slide 2–3):

$$\boldsymbol{v}_B = \boldsymbol{v}_A + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}_{B/A} + (\boldsymbol{v}_{B/A})_{xy} \tag{8.1}$$

Kilde: Hibbeler (2023), lign. (16-26), s. 397, og MA-DYN2 (2025), Kinematik VI, slide 2.
hvor $(\boldsymbol{v}_{B/A})_{xy} = \dot{x}_B \boldsymbol{i} + \dot{y}_B \boldsymbol{j}$ er hastigheden af B målt i det roterende system.

$$\boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}_A + \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \boldsymbol{r}_{B/A} + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}_{B/A}) + 2\boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{v}_{B/A})_{xy} + (\boldsymbol{a}_{B/A})_{xy} \tag{8.2}$$

Kilde: Hibbeler (2023), lign. (16-29), s. 398, og MA-DYN2 (2025), Kinematik VI, slide 3.
hvor $2\boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{v}_{B/A})_{xy}$ er **Coriolis-accelerationen**, og $(\boldsymbol{a}_{B/A})_{xy}=\ddot{x}_B\boldsymbol{i}+\ddot{y}_B\boldsymbol{j}$ er accelerationen i det roterende system.

Bemærk, at $\boldsymbol{a}_A$ og $\boldsymbol{a}_B$ stadig er accelerationer i forhold til det faste system, men de kan sagtens udtrykkes med de roterende enhedsvektorer på et givet tidspunkt (slide 3). Er B fast på legemet, er de relative led nul, og (8.2) bliver (7.1).

Tjek dig selv. En klods glider udad langs en arm, der drejer med konstant $\Omega=2\,\mathrm{rad/s}$ om sin ende A. Klodsen er $x=0{,}5\,\mathrm{m}$ ude og glider med $\dot{x}=1\,\mathrm{m/s}$ og $\ddot{x}=0$. Med $\boldsymbol{i}$ langs armen giver (8.2): $\boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times x\boldsymbol{i})=-\Omega^2x\,\boldsymbol{i}=-2\boldsymbol{i}$ og Coriolis $2\Omega\boldsymbol{k}\times\dot{x}\boldsymbol{i}=4\boldsymbol{j}$. Altså $\boldsymbol{a}_B=(-2\boldsymbol{i}+4\boldsymbol{j})\,\mathrm{m/s^2}$. Coriolis-leddet er dobbelt så stort som centripetalleddet og står vinkelret på armen.

9 Gennemregnede eksempler

9.1 Eksempel: rotation med vektorer (Kinematik I, slide 9–10)

Et legeme drejer mod uret om en fast akse O med $\omega=10\,\mathrm{rad/s}$ og bremses med $\alpha=2\,\mathrm{rad/s^2}$. Punktet P sidder $r=0{,}5\,\mathrm{m}$ fra O, 30° under vandret. Bestem hastighed og acceleration af P.

Geometri. $\boldsymbol{r}=0{,}5(\cos 30^\circ\,\boldsymbol{i}-\sin 30^\circ\,\boldsymbol{j})=(0{,}433\,\boldsymbol{i}-0{,}25\,\boldsymbol{j})\,\mathrm{m}$.

Hastighed af (3.3) med $\boldsymbol{\omega}=10\boldsymbol{k}$:

$$\boldsymbol{v}=10\boldsymbol{k}\times(0{,}433\,\boldsymbol{i}-0{,}25\,\boldsymbol{j})=4{,}33\,\boldsymbol{j}+2{,}5\,\boldsymbol{i}=(2{,}5\,\boldsymbol{i}+4{,}33\,\boldsymbol{j})\,\mathrm{m/s}$$

Kontrol: $|\boldsymbol{v}|=5\,\mathrm{m/s}=\omega r$.

Acceleration af (3.4). Legemet bremses, så $\boldsymbol{\alpha}=-2\boldsymbol{k}$:

$$\boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{r}=-2\boldsymbol{k}\times(0{,}433\,\boldsymbol{i}-0{,}25\,\boldsymbol{j})=-0{,}5\,\boldsymbol{i}-0{,}866\,\boldsymbol{j}$$

$$-\omega^2\boldsymbol{r}=-100\,(0{,}433\,\boldsymbol{i}-0{,}25\,\boldsymbol{j})=-43{,}3\,\boldsymbol{i}+25\,\boldsymbol{j}$$

$$\boldsymbol{v}=(2{,}5\,\boldsymbol{i}+4{,}33\,\boldsymbol{j})\,\mathrm{m/s},\qquad \boldsymbol{a}=(-43{,}8\,\boldsymbol{i}+24{,}1\,\boldsymbol{j})\,\mathrm{m/s^2}\approx(-44\,\boldsymbol{i}+24\,\boldsymbol{j})\,\mathrm{m/s^2}$$

Normalaccelerationen ($50\,\mathrm{m/s^2}$) dominerer fuldstændigt over den tangentielle ($1\,\mathrm{m/s^2}$), fordi $\omega^2 r\gg\alpha r$. Mathcad: `Lektion 5/Opgaver/Eksempel rotation med vektorer`.

9.2 Opgave 16-129: kugle i en roterende slids

En skive drejer om O med $\Omega=6\,\mathrm{rad/s}$ og $\dot{\Omega}=3\,\mathrm{rad/s^2}$ (mod uret). En kugle glider udad i en radial slids og er i øjeblikket $0{,}4\,\mathrm{m}$ fra O med den relative fart $600\,\mathrm{mm/s}$ og den relative acceleration $300\,\mathrm{mm/s^2}$ udad. Bestem kuglens hastighed og acceleration (Hibbeler, 2023, opgave 16-129).

Det roterende system følger skiven med $\boldsymbol{i}$ langs slidsen og origo i O, så $\boldsymbol{v}_O = \boldsymbol{a}_O = \boldsymbol{0}$ og $\boldsymbol{r}_{B/O} = 0{,}4\,\boldsymbol{i}$. Af (8.1):

$$\boldsymbol{v}_B = 6\boldsymbol{k} \times 0{,}4\,\boldsymbol{i} + 0{,}6\,\boldsymbol{i} = (0{,}6\,\boldsymbol{i} + 2{,}4\,\boldsymbol{j})\,\mathrm{m/s}$$

Af (8.2) med de fire bidrag:

$$\dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \boldsymbol{r} = 1{,}2\,\boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}) = -14{,}4\,\boldsymbol{i}, \quad 2\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}_{rel} = 7{,}2\,\boldsymbol{j}, \quad \boldsymbol{a}_{rel} = 0{,}3\,\boldsymbol{i}$$

$$\boldsymbol{v}_B = (0{,}6\,\boldsymbol{i} + 2{,}4\,\boldsymbol{j})\,\mathrm{m/s}, \qquad \boldsymbol{a}_B = (-14{,}1\,\boldsymbol{i} + 8{,}4\,\boldsymbol{j})\,\mathrm{m/s^2}, \qquad |\boldsymbol{a}_B| = 16{,}4\,\mathrm{m/s^2}$$

Coriolis-leddet ($7{,}2\,\mathrm{m/s^2}$) er seks gange så stort som leddet fra vinkelaccelerationen. Mathcad: `Lektion 7/Opgaver/Opgave 16-129`.

9.3 Fundamentalopgaver regnet i Mathcad

Fundamentalopgaverne F16-19, F16-22, F16-23 og F16-24 i bogen kombinerer IC (for ω) med relativ acceleration (7.1) (for α). Løsningerne ligger i `Lektion 5/Opgaver`. Metoden er den samme i alle fire: (1) find ω af stangen med IC eller (5.1); (2) opstil (7.1) mellem et punkt med kendt acceleration og et punkt med kendt accelerationsretning; (3) sammenlign $\boldsymbol{i}$- og $\boldsymbol{j}$-komponenterne, og løs for α og den ukendte acceleration. Fx giver F16-23 $\omega_{BC} = 3\,\mathrm{rad/s}$ og $\alpha_{BC} = 1{,}5\,\mathrm{rad/s^2}$, og F16-24 giver $\alpha_{BC} = 9\,\mathrm{rad/s^2}$.

10 Opsamling

Tabel 10.1: Kapitel 16 i punktform.

Emne	Nøgle
Translation	Alle punkter: samme $\boldsymbol{v}$ og $\boldsymbol{a}$
Fast akse	$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}$; $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{\alpha} \times \boldsymbol{r} - \omega^2\boldsymbol{r}$; $\omega_1 R_1 = \omega_2 R_2$
Konstant α	$\omega = \omega_0 + \alpha t$, $\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$, $\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\Delta\theta$
Bindinger	Skriv geometrien, differentiér med kædereglen
Relativ hastighed	$\boldsymbol{v}_B = \boldsymbol{v}_A + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{r}_{B/A}$
Rulning uden glidning	$v_G = \omega r$; kontaktpunktet er IC
IC	$v = \omega\, r_{/IC}$; kun hastigheder, ikke accelerationer
Relativ acceleration	$\boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}_A + \boldsymbol{\alpha} \times \boldsymbol{r}_{B/A} - \omega^2\boldsymbol{r}_{B/A}$
Roterende system	Coriolis $2\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}_{rel}$

Kinematikken fra dette kapitel er første halvdel af kinetikken i kapitel 17: dér kobles accelerationerne $\boldsymbol{a}_G$ og α til kræfterne med $\sum \boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}_G$ og $\sum M_G = I_G\alpha$.

Referencer

Anthropic. (2026). *Claude (Opus 5.5)* [Sprogmodel]. Anthropic PBC. https://claude.ai

Hibbeler, R. C. (2023). *Engineering mechanics: Dynamics* (15. udg.). Pearson.

MA-DYN2. (2025). *Slides som supplement til lærebogen: Intro til rotation om fast akse og Kinematik I til VI* [PowerPoint-slides]. VIA University College, Horsens.

Anvendelse af AI. Noten er skrevet med hjælp fra sprogmodellen Claude (Anthropic, 2026) ud fra underviserens slides og lærebogen. Alle formler er slået op i lærebogen, og alle talresultater er regnet efter og sammenholdt med facit i slides. Noten erstatter ikke lærebogen, og ved uoverensstemmelse gælder lærebogen og undervisningen.